

Тестовые задания SQL

Дана таблица, в которой хранится стоимость продукции сети магазинов по городам.

city	Город
product	Товар
cost	Стоимость
date	Дата актуальности

city	product	cost	date
Москва	Банан	55	01.01.2024
Москва	Банан	60	02.01.2024
Москва	Банан	58	03.01.2024
Москва	Яблоко	35	01.01.2024
Москва	Яблоко	35	02.01.2024
Москва	Вода	90	01.01.2024
Москва	Вода	90	02.01.2024
Москва	Вода	100	03.01.2024
Самара	Банан	50	02.01.2024
Самара	Банан	44	03.01.2024
Самара	Хлеб	40	01.01.2024
Самара	Хлеб	40	02.01.2024
Самара	Хлеб	40	03.01.2024
Киров	Вода	70	01.01.2024
Киров	Вода	69	02.01.2024
Киров	Вода	70	03.01.2024
Киров	Мороженное	90	01.01.2024
Киров	Мороженное	95	02.01.2024
Киров	Мороженное	92	03.01.2024

Напишите SQL-запросы, которые выполняют следующее:

1. Создают данную таблицу
2. Заполняют данными из примера
3. Выводят на основе созданных таблиц следующую информацию:
 - a. По каждому городу количество продуктов, продаваемых 02.01.2024
 - b. Минимальную стоимость каждого товара за все время работы сети магазинов
 - c. Среднюю цену всего ассортимента товаров по каждому городу на каждый день
 - d. Самый дорогой товар по каждому городу 03.01.2024
 - e. Товары, которые продавались в Кирове, но не продавались в Москве
 - f. Среднюю цену каждого товара на каждый день в сети магазинов
 - g. Сколько товаров продается ежедневно в сети магазинов. И сколько уникальных.
 - h. По каждому товару вывести город, в котором он был самым дорогим
 - i. *Укажите ежедневную динамику количества ассортимента сети магазинов
 - j. **Укажите по каждому товару среднюю динамику изменения цены по каждому городу за все время работы сети магазинов

Выполнять задания можно в любой базе данных. Если нет установленной - сайт где можно выполнить запросы <https://sqliteonline.com/>

Тестовые задания Python

Создать массив или список со значениями [0,1,2,0,5,10,13,4,3,3,13,1,22,2,8,10,0,8,5]

Для этого массива написать код, который выводит (каждая задача на всем массиве):

1. Четные числа
2. Числа и кол-во их повторений
3. Числа на нечетных позициях
4. Произведение всех ненулевых чисел
5. Список разниц между соседними уникальными числами, которые отсортированы по возрастанию
6. Перевернутый массив
7. Среднее значение
8. Произвольный отрезок значений в произвольном диапазоне
9. Составить массив, где 1й элемент - разница между первым значением и последним, 2й – разница между 2м и предпоследним и т.д. Для получившегося массива повторить процедуру, пока не получится одно число.